

2024-2025 微积分 (I)-1 期中参考答案

第 1 题: 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(e^x - x - 1)}{(\sqrt{1 + x^2} - 1)x^2}$.

解答: 因 $1 - \cos x \sim x^2/2$, $\sqrt{1 + x^2} - 1 \sim x^2/2$, 当 $x \rightarrow 0$(4 分)

原极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2(e^x - x - 1)}{\frac{1}{2}x^2 \cdot x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$(2 分)

利用洛必达法则, 上述极限 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$(4 分)

第 2 题: 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sin(\sqrt{n + 2025}) - \sin(\sqrt{n + 2024})]$.

解答: 设 $f(x) = \sin(\sqrt{x})$, 则 $f'(x) = \cos(\sqrt{x}) \frac{1}{2\sqrt{x}}$(3 分)

利用拉格朗日中值定理, 则存在 $\xi \in (n + 2024, n + 2025)$ 使

$f(n + 2025) - f(n + 2024) = f'(\xi)(n + 2025 - (n + 2024)) = f'(\xi)$(4 分)

因此, 原极限 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sqrt{\xi}) \frac{1}{2\sqrt{\xi}} = \lim_{\xi \rightarrow \infty} \cos(\sqrt{\xi}) \frac{1}{2\sqrt{\xi}} = 0$(3 分)

第 3 题: 令 $y = (x^2 + 2x + 3)\sqrt{1 + x}$, 求 $dy|_{x=0}$.

解答:

$dy = d[(x^2 + 2x + 3)\sqrt{1 + x}]$
 $= \sqrt{1 + x}d(x^2 + 2x + 3) + (x^2 + 2x + 3)d(\sqrt{1 + x})$ (4 分)

$= \sqrt{1 + x}(2x + 2)dx + (x^2 + 2x + 3)\left(\frac{1}{2\sqrt{1 + x}}\right)dx$ (4 分)

代入 $x = 0$, 得 $dy|_{x=0} = (2 + \frac{3}{2})dx = \frac{7}{2}dx$(2 分)

第 4 题: 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2) + f(y) = x + y$ 确定, 其中 f 为已知函数, 具有二阶导数且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解答:

$\ln(x^2) + f(y) = x + y$ (左右对 x 求导)(2 分)

$\Rightarrow \frac{2x}{x^2} + f'(y)y' = 1 + y'$ (2 分)

$\Rightarrow (1 - f'(y))y' = \frac{2}{x} - 1$

$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y' = \frac{\frac{2}{x} - 1}{1 - f'(y)} = \frac{2 - x}{x(1 - f'(y))}$(2 分)

$$\begin{aligned}
& \text{因为 } \frac{dy}{dx} = y' = \frac{\frac{2}{x}-1}{1-f'(y)} \\
\text{所以 } \frac{d^2y}{dx^2} &= (y')' = \left(\frac{\frac{2}{x}-1}{1-f'(y)} \right)' = \frac{\left(\frac{2}{x}-1\right)'(1-f'(y)) - \left(\frac{2}{x}-1\right)(1-f'(y))'}{(1-f'(y))^2} \dots\dots\dots (2 \text{ 分}) \\
&= \frac{-\frac{2}{x^2}(1-f'(y)) - \left(\frac{2}{x}-1\right)(-f''(y)y')}{(1-f'(y))^2} \\
&= \dots \\
&= \frac{-2(1-f'(y))^2 + (x-2)^2 f''(y)}{x^2(1-f'(y))^3} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})
\end{aligned}$$

第 5 题: 证明 $\arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) + \frac{\pi}{4} = 0, x > 1$.

解答:

$$\text{设 } f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) + \frac{\pi}{4} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)' + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)' \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$= \dots$$

$$= 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } f(x) = C \text{ 当 } x > 1 \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) + \frac{\pi}{4}$$

$$= \arctan(-1) + \arcsin(0) + \frac{\pi}{4} = 0 = C \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

因此 $f(x) = 0$ 得证.

第 6 题: 设函数 $f(x) = \begin{cases} |x|^x, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$. 讨论 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性与可微性.

解答:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \text{ (洛必达法则)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^0 = 1 = f(0) \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{同理可得 } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x)^x = 1 = f(0) \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以, } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 连续} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{x} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } (x^x - 1)' = (e^{x \ln x} - 1)' = x^x (\ln x + 1), \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{利用洛必达法则, } f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x^x - 1)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x (\ln x + 1)}{1} = \infty. \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 不可导 (不可微)} \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

第 7 题: 设 k 为正整数, 当 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$ 和 cx^k 为等价无穷小量. 当 a, b, c 取何值时, k 最大?

解答:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } \frac{1}{1+bx} = 1 - bx + b^2x^2 - b^3x^3 + o(x^3) \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1+ax}{1+bx} &= (1+ax)(1-bx+b^2x^2-b^3x^3+o(x^3)) \\ &= 1+(a-b)x+(b^2-ab)x^2+(ab^2-b^3)x^3+o(x^3) \dots\dots\dots (1 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$\text{故 } e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = (1-a+b)x + \left(\frac{1}{2} - b^2 + ab\right)x^2 + \left(\frac{1}{6} - ab^2 + b^3\right) + o(x^3) \dots\dots\dots (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以, 要让 } k \text{ 最大, 解 } 1-a+b=0 \text{ 和 } \frac{1}{2} - b^2 + ab = 0 \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

$$\text{得到 } a = \frac{1}{2} \text{ 和 } b = -\frac{1}{2}, \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

当 $a = \frac{1}{2}$ 和 $b = -\frac{1}{2}$ 时,
 $e^x - \frac{1+ax}{1+bx} = -\frac{1}{12}x^3 + o(x^3)$(1 分)
 因此, $c = -\frac{1}{12}$(1 分)

第 8 题: 设函数 $f(x)$ 具有可导的反函数 f^{-1} , 已知 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + 2}$ 和
 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$, 求 $y = f^{-1}\left(\frac{x+3}{x+1}\right)$ 在 $x = 1$ 处的切线与法线方程.

解答:

设 $g = f^{-1}$. 由 $y = g\left(\frac{x+3}{x+1}\right)$, 得 $y' = g'\left(\frac{x+3}{x+1}\right)\left(\frac{x+3}{x+1}\right)' = g'\left(\frac{x+3}{x+1}\right)\frac{-2}{(x+1)^2}$..(3 分)
 $\Rightarrow y'|_{x=1} = \frac{-1}{2}g'(2)$.

又 $g'(2) = \frac{1}{f'(1/2)} = (1/2)^2 + 2 = \frac{9}{4}$(3 分)

$\Rightarrow y'|_{x=1} = \frac{-1}{2} \cdot \frac{9}{4} = -\frac{9}{8}$(1 分)

因此, 切线方程: $y - \frac{1}{2} = -\frac{9}{8}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{9}{8}x + \frac{13}{8}$(2 分)

法线方程: $y - \frac{1}{2} = \frac{8}{9}(x - 1) \Rightarrow y = \frac{8}{9}x - \frac{7}{18}$(1 分)

第 9 题: 设 $f''(0) = 1$ 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)f'(x)}{x^5}$.

解答:

$f(x)$ 在 $x = 0$ 皮亚诺余项的麦克劳林公式,

$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$(3 分)

$\Rightarrow f(x^2) = \frac{1}{2}x^4 + o(x^4)$(2 分)

又 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 皮亚诺余项的麦克劳林公式,

$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x) = x + o(x)$(3 分)

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)f'(x)}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^5 + o(x^5)}{x^5} = \frac{1}{2}$(2 分)

第 10 题: 假设 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 上有连续的四阶导函数, 已知

$f(3) + f''(3) > f'(3) + f'''(3)$ 和 $f(4) + f''(4) < f'(4) + f'''(4)$.

(1) (3 分) 证明存在 $\eta \in (3, 4)$, 使 $f(\eta) + f''(\eta) = f'(\eta) + f'''(\eta)$.

(2) (7 分) 设 $f(2) = f'(2) = f''(2) = f'''(2) = 1$. 证明存在 $\xi \in (2, 4)$, 使
 $f(\xi) = f^{(4)}(\xi)$.

解答:

(1) 设辅助函数 $F(x) = e^x[f(x) - f'(x) + f''(x) - f'''(x)]$(2 分)

因 $f(3) + f''(3) > f'(3) + f'''(3)$ 和 $f(4) + f''(4) < f'(4) + f'''(4)$,

得 $F(3) > 0$ 和 $F(4) < 0$.

因为 $F(x)$ 在区间 $[3, 4]$ 连续, 利用零点定理,

得到存在 $\eta \in (3, 4)$, 使 $F(\eta) = 0 \Rightarrow f(\eta) + f''(\eta) = f'(\eta) + f'''(\eta) \dots(1 \text{ 分})$.

(2) 因 $f(2) = f'(2) = f''(2) = f'''(2) = 1 \Rightarrow F(2) = 0$(2 分)

由第一小问, 已知 $F(\eta) = 0, \eta \in (3, 4)$(2 分)

又 $F'(x) = e^x(f(x) - f'(x) + f''(x) - f'''(x)) + e^x(f'(x) - f''(x) + f'''(x) - f^{(4)}(x))$
 $= e^x(f(x) - f^{(4)}(x))$(2 分)

$F(x)$ 在区间 $[2, \eta]$ 使用罗尔定理,

得到存在 $\xi \in (2, \eta) \subset (2, 4)$, 使 $F'(\xi) = 0 \Rightarrow f(\xi) = f^{(4)}(\xi)$(1 分)